

# Tarea de Fortalecimiento Académico

---

**Ponderación: 0 pts**

 **Tiempo estimado: 2 hrs/min**

Universidad San Carlos de Guatemala  
Facultad de Ingeniería  
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.  
Segundo Semestre 2026  
Laboratorio Manejo e Implementación de Archivos - D  
Natalia Mariel Calderon Echeverría

## 1. Sección de Investigación (Saber)

La presente actividad tiene como finalidad reforzar conocimientos previos que serán importantes para el desarrollo del curso, especialmente aquellos relacionados con la representación, organización y manejo de datos dentro de sistemas computacionales.

### 1.1 Repaso de conceptos

| No. | Tema / Concepto a investigar | Referencia sugerida                                                                                                                                       |
|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Lista doblemente enlazada    | W3Schools.com. (n.d.).<br><a href="https://www.w3schools.com/dsa/dsa_theory_linkedlists.php">https://www.w3schools.com/dsa/dsa_theory_linkedlists.php</a> |
| 2   | Pila                         | W3Schools.com. (n.d.-b).<br><a href="https://www.w3schools.com/dsa/dsa_data_stacks.php">https://www.w3schools.com/dsa/dsa_data_stacks.php</a>             |
| 3   | Cola                         | W3Schools.com. (n.d.-c).<br><a href="https://www.w3schools.com/dsa/dsa_data_queues.php">https://www.w3schools.com/dsa/dsa_data_queues.php</a>             |

## 2. Sección Práctica (Saber Hacer)

Esta sección consiste en la elaboración de un documento en el que el estudiante aplique los conocimientos previos adquiridos sobre estructuras de datos, desarrollando explicaciones claras y representaciones visuales que evidencien la comprensión de conceptos abstractos vinculados a la organización de la información.

### 2.1 Tipo de actividad de fortalecimiento

#### Tipo de actividad

#### Investigación y ejercicio práctico

El estudiante deberá elaborar un documento en el que explique tres estructuras de datos vistas en cursos previos:

Lista doblemente enlazada  
Pila  
Cola

## 2.2 Descripción

---

El estudiante deberá elaborar un documento académico en el que explique tres estructuras de datos vistas en cursos previos:

1. Lista doblemente enlazada
2. Pila
3. Cola

Para cada estructura, deberá desarrollar los siguientes puntos obligatorios:

- **Definición breve**  
Explicar de forma clara qué es la estructura de datos.
- **Características principales**  
Describir sus elementos, comportamiento, organización interna y propiedades más importantes.
- **Uso común**  
Indicar en qué situaciones puede utilizarse dentro del desarrollo de software, manejo de datos o resolución de problemas computacionales.
- **Representación visual**  
Dibujar o representar gráficamente cómo se organiza la estructura, identificando sus partes principales.

## 2.3 Herramientas

---

### Herramientas necesarias

- Google Docs o Microsoft Word para redactar el documento.
- Herramientas para diagramación o dibujo como [draw.io](https://draw.io), canva, <https://excalidraw.com/>
- Browser (Google)

## 2.4 Material de apoyo

---

- W3Schools.com. (n.d.-c). [https://www.w3schools.com/dsa/dsa\\_data\\_queues.php](https://www.w3schools.com/dsa/dsa_data_queues.php)
- W3Schools.com. (n.d.-b). [https://www.w3schools.com/dsa/dsa\\_data\\_stacks.php](https://www.w3schools.com/dsa/dsa_data_stacks.php)
- W3Schools.com. (n.d.). [https://www.w3schools.com/dsa/dsa\\_theory\\_linkedlists.php](https://www.w3schools.com/dsa/dsa_theory_linkedlists.php)
- ExcaliDraw — Collaborative whiteboarding made easy. (n.d.). Excalidraw. <https://excalidraw.com/>
- visualising data structures and algorithms through animation - VisuAlgo. (n.d.). <https://visualgo.net/en>

## 3. ENTREGA

### 3.1 Detalle de entrega

El estudiante deberá entregar un documento PDF en el que se desarrollen los tres temas solicitados, cumpliendo con todos los puntos obligatorios indicados en la actividad.

**Fecha de entrega:**

DD/MM/2026

**Formatos:**

[MIA]TF\_Carnet.pdf

**Observaciones:**

Para la parte de investigación, colocar referencia de donde investigaron los conceptos.

- Máximo 6 páginas

## 4. RÚBRICA DE CALIFICACIÓN

### 4.1 Detalle de la calificación

|     | Criterio/Nivel                                           |               |                  | Nivel de evaluación                                                                                 |                                                                                          |                 |
|-----|----------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| No. | Criterio de evaluación                                   | Punteo maximo |                  | Satisfactorio<br>100% - 61%                                                                         | Necesita mejorar<br>60% - 0%                                                             | Punteo Obtenido |
| 1   | Habilidades                                              | 40            |                  |                                                                                                     |                                                                                          |                 |
| 1.1 | Presentación, organización y redacción del documento     | 10            | Descripción      | El documento presenta estructura ordenada, redacción clara, buena ortografía y adecuada coherencia. | El documento presenta desorden, redacción poco clara o errores frecuentes de ortografía. |                 |
|     |                                                          |               | Rango del punteo | 10-6                                                                                                | 5-0                                                                                      |                 |
| 1.2 | Representación visual de las estructuras                 | 30            | Descripción      | Las estructuras están representadas de forma correcta, clara y comprensible.                        | Las representaciones son confusas, incorrectas o no se incluyen.                         |                 |
|     |                                                          |               | Rango del punteo | 30-18                                                                                               | 17-0                                                                                     |                 |
|     | <b>Sub-Total de Puntos</b>                               | 40            |                  |                                                                                                     |                                                                                          |                 |
| 2   | Conocimientos                                            | 60            |                  |                                                                                                     |                                                                                          |                 |
| 2.1 | Definición y características de las estructuras de datos | 30            | Descripción      | Explica con claridad la definición y características principales de cada estructura.                | Las definiciones son incompletas, confusas o copiadas textualmente sin comprensión.      |                 |



|     |                                           |    |                  |                                                                                                        |                                                                                 |  |
|-----|-------------------------------------------|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
|     |                                           |    | Rango del punteo | 30-18                                                                                                  | 17-0                                                                            |  |
| 2.2 | Aplicación y uso común de las estructuras | 30 | Descripción      | Identifica correctamente situaciones de uso y demuestra comprensión de la utilidad de cada estructura. | No logra explicar adecuadamente en qué situaciones se utilizan las estructuras. |  |
|     |                                           |    | Rango del punteo | 30-18                                                                                                  | 17-0                                                                            |  |
|     | <b>Sub-Total de Puntos</b>                |    |                  |                                                                                                        |                                                                                 |  |
|     | <b>Total</b>                              |    |                  |                                                                                                        |                                                                                 |  |